



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 10
по курсу «Языки и методы программирования»
«Реализация итераторов на языке C++»

Студент группы ИУ9-21Б Воронков А. С.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2026

1 Цель

Данная работа предназначена для приобретения навыков разработки контейнерных классов с итераторам.

2 Практическая реализация

Код файла iter.cpp

```
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3
4 using namespace std;
5
6 class Integers
7 {
8     public:
9         class Iterator
10        {
11            public:
12                using iterator_category = std::forward_iterator_tag;
13                using difference_type   = std::ptrdiff_t;
14                using value_type        = int;
15                using pointer            = int*;
16                using reference          = int&;
17
18                Iterator(pointer ptr, pointer end) : ptr(ptr), end(end)
19                {
20                    while (this->ptr != end && *this->ptr >= 0)
21                    {
22                        ++this->ptr;
23                    }
24                }
25
26                reference operator*() const {return *ptr;}
27                pointer operator->() const {return ptr;}
28
29                Iterator& operator++()
30                {
31                    ++ptr;
32                    while (ptr != end && *ptr >= 0)
33                    {
34                        ++ptr;
35                    }
36                    return *this;
37                }
38                Iterator operator++(int) { Iterator tmp = *this; ++(*this);
39                    return tmp; }
40                friend bool operator== (const Iterator& a, const Iterator& b)
41                    { return a.ptr == b.ptr; };
42                friend bool operator!= (const Iterator& a, const Iterator& b)
43                    { return a.ptr != b.ptr; };
```

```

41
42         private:
43             pointer ptr;
44             pointer end;
45     };
46
47     vector<int> data;
48     Integers() {}
49     Integers(initializer_list<int> x)
50     {
51         data = x;
52     }
53     void Add(int x)
54     {
55         data.push_back(x);
56     }
57     Iterator begin() {return Iterator(data.data(), data.data() + data.
58         size());}
59     Iterator end() {return Iterator(data.data() + data.size(), data.data
60         () + data.size());}
61 };
62
63 int main()
64 {
65     Integers in2 = Integers({124, -1, 243, -5, -6, 3, -9});
66     for (int i = 0; i < in2.data.size(); i++){
67         cout << in2.data[i] << endl;
68     }
69     cout << "negative" << endl;
70     for (int x : in2) {
71         cout << x << " ";
72     }
73     cout << endl;
74     return 1;
75 }

```

```
happy@laptopTema CLANGARM64 ~/C++Projects/lab10
⊗ $ ./iter
124
-1
243
-5
-6
3
-9
negative
-1 -5 -6 -9
```

Рис. 1 — Результат работы программы

3 Вывод

В данной лабораторной работе был получен навык написания итераторов